

Entegre Performans Raporu

ERP, CRM, MRP ve MES verisiyle: teslim, kârlılık, üretim akışı, makine performansı, stok, kalite, bayi riski ve sistemler arası mutabakat

Dönem	01.01.2026 – 30.06.2026 (A1 ile aynı)
Veri kaynağı	Muhasebe + ERP (stok, satınalma, satış, üretim) + CRM (fırsat, bayi, servis) + MES (operasyon, makine, duruş)
Rapor tarihi	21 Eylül 2026
Hazırlayan	Emre Ceran · Finans ve Sistem Danışmanlığı
Belge	B1 · Örnek çalışma dizisinin üçüncü belgesi

İçindekiler

1	Yönetici Özeti	3
2	Kapsam ve Veri Kaynakları	4
3	Satış Hunisi ve Kayıp Nedenleri (CRM)	5
4	Teslim Performansı	6
5	Ürün, Kanal ve Müşteri Kârlılığı	7
6	Üretim Akışı ve Yarı Mamul	9
7	Makine Performansı (MES)	11
8	Duruşlar	12
9	Stok ve MRP	13
10	Kalite ve Garanti	15
11	İşçilik Verimliliği	16
12	Bayi Riski ve Kredi Limiti	17
13	Nakit ve İşletme Sermayesine Etki	18
14	Sistemler Arası Mutabakat	19
15	Parasal Etki Özeti	21
16	Kök Nedenlerin Zinciri	22
17	Eylem Planı (Sistem Verisiyle)	23
18	Mizan ile Sistem Verisi: Ne Değişti	24
Ek-1	Veri Sözlüğü	25

1 Yönetici Özeti

A1 raporu ORVEKS'i yalnızca muhasebe kayıtlarıyla inceledi ve on iki bulgu çıkardı; ama en önemli soruların — **yarı mamul neden birikiyor, teslimler neden gecikiyor, hangi ürün kâr ediyor** — cevabını veremedi. Bu rapor aynı şirketin aynı dönemini **ERP, CRM, MRP ve MES verisiyle** inceler ve o soruların cevabını kanıtıyla verir.

ZAMANINDA TESLİM %72,4 geciken sevkte ort. 18 gün	FİLO OEE %65,9 darboğaz: BOY-01, KYN-R1	YARI MAMULDE ANORMAL 35,7 M 84,6 M'nin %42'i	TEKLİF KAZANMA ORANI %29,9 kayıpların %22'i teslim süresi
ÖLÜ STOK 10,2 M 12 kalem, 12+ ay hareketsiz	EMNİYET STOKU TANIMSIZ %42 aktif kalemlerin	İTALYAN REDÜKTÖR 57 gün sistemde 30 gün tanımlı	SİSTEMLER ARASI KOPUKLUK 3 CRM → ERP · sevk → fatura · MES → ERP

A1'in soruları, B1'in cevapları

A1'deki belirti	Sistem verisinin gösterdiği kök neden
Yarı mamul 39,6 M TL → 84,6 M TL	35,7 M TL'si anormal: 10,1 M darboğaz kuyruğu, 9,8 M MES'te bitmiş ama ERP'de açık, 8,2 M kalite bekliyor, 7,5 M iptal edilmiş iş emri. Kalanı sezon ön üretimi — normal.
258'de 47,5 M TL aktifleştirilmemiş yatırım	MES'e göre LZR-02 16.03.2026, KYN-R2 04.05.2026 tarihinden beri üretimde; toplam 501 saat çalışmışlar.
Mamul hesabında eksi bakiye	6 iş emri (17 makine, SLJ-2) MES'te bitmiş, ERP'de üretimden giriş yapılmamış; makineler sevk edilmiş.
8,9 M TL protestolu senet	CRM: bayi mayısta konkordato mühleti almış; kredi limiti aşıldığı hâlde sevk sürmüştü — 4 bayiye 14 sevk limit üstünde yapılmış.
Satış mart–nisan zirvesinden sonra düşüyor	Zamanında teslim %72,4; kayıp tekliflerin %22'i teslim süresi yüzünden; 25 makine siparişi bekliyor.
Garanti gideri 5,2 M TL	Arızaların %47'i yem karma mikserinde redüktör; tamamı 2025 ikinci yarısı üretimi (eski tip redüktör).
Ürün kârlılığı bilinmiyor	En düşük marj: YKM-12 %19,7, PEM-6 %20,6; yem karma mikseri 16 m³ reçetesinde eski redüktör kodu var — maliyet eksik hesaplanıyor.
ERP'siz stok: belgesiz sayım fazlası 3,1 M TL	ERP ile muhasebe arasında 7,9 M TL fark; tamamı iki fişten: sayım fazlası düzeltmesi ve malı gelmemiş sac faturası.

2 Kapsam ve Veri Kaynakları

Rapor, A1 ile aynı şirketin aynı dönemini (01.01–30.06.2026) kapsar. Muhasebe verisine ek olarak üç sistemin dışı aktarımları kullanılmıştır. Bütün sistemler tek bir kod listesini (ürün, kalem, cari, iş emri) paylaşır; bu sayede kayıtlar birbirine bağlanabilmektedir.

Sistem	Kullanılan tablolar	Ne sağladı
Muhasebe	Detay mizan, yevmiye	Parasal çerçeve; mutabakatın bir tarafı
ERP	Ürün, ürün ağacı, rota, kalem kartı, stok hareketi, satınalma, mal kabul, satış siparişi, sevk, fatura, iş emri, sayım	Ürün ve kalem bazında miktar, maliyet, teslim, iş emri
MRP (ERP içinde)	Tedarik süresi, emniyet stoku parametreleri, satınalma siparişleri	Planlama parametrelerinin gerçekle kıyası
MES	İş merkezi, operasyon, iş emri durumu, makine-gün, duruş, işçilik	Makine performansı, darboğaz, bekleme nedeni, kalite
CRM	Fırsat ve teklif, bayi ve limit, servis/garanti	Satış hunisi, kayıp nedeni, bayi riski, arıza kaynağı

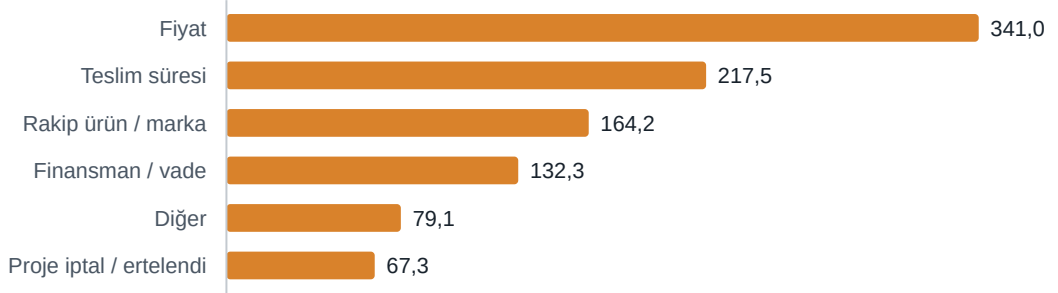
Rapor nasıl okunmalı

Her bölüm, A1'de muhasebeden görülen bir belirtiliyle başlar ve sistem verisiyle kök nedene iner. Parasal etkiler Bölüm 15'te, sistemlerin birbirini tutup tutmadığı Bölüm 14'te, kök nedenlerin birbirine nasıl bağlandığı Bölüm 16'da toplanmıştır.

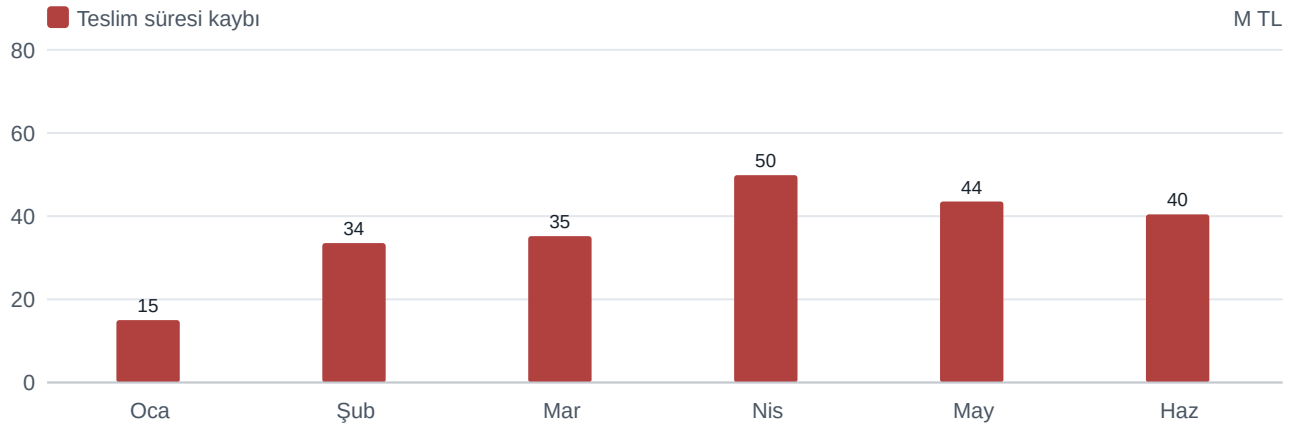
3 Satış Hunisi ve Kayıp Nedenleri (CRM)

FİRSAT 1.028 907 sonuçlandı	KAZANMA ORANI %29,9 Bayi %30 · Doğrudan %31 · İhracat %28	KAYBEDİLEN TEKLİF 1.001 M teklif tutarı	AÇIK FİRSAT 121 236 M TL
--	---	--	---------------------------------------

Kayıp nedenleri — kaybedilen teklif tutarı (M TL)



Teslim süresi nedeniyle kaybedilen teklifler, aylık (M TL)



Kayıplar sezon zirvelerinde (şubat–nisan ekim, mayıs–haziran silaj) yoğunlaşıyor — tam da üretimin darboğaza girdiği aylar.

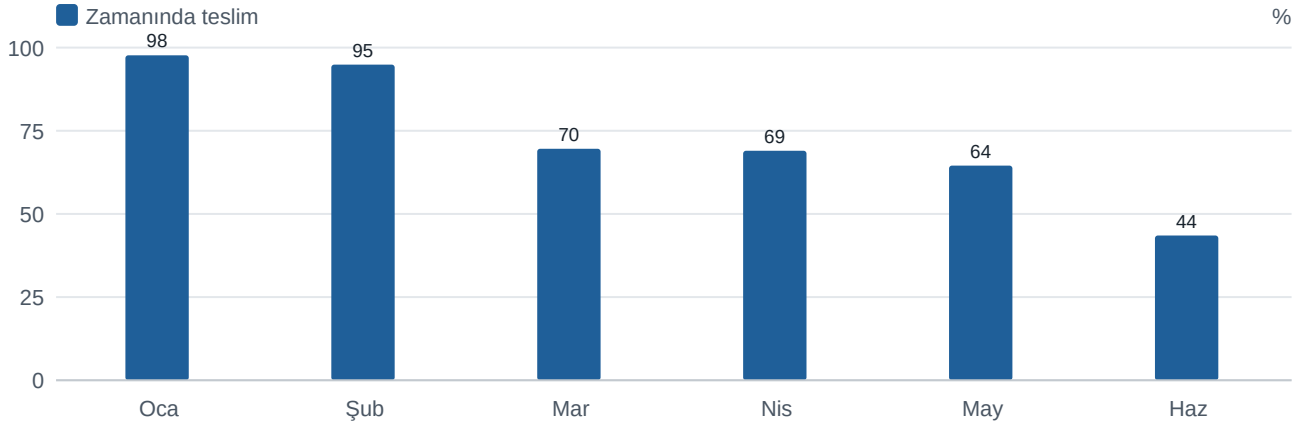
Temsilci	Sonuçlanan fırsat	Kazanılan	Kazanma oranı	Ort. iskonto
Selin Karataş	171	55	%32,2	%11,2
Deniz Aydemir	167	52	%31,1	%6,6
Bora Yazıcı	307	91	%29,6	%11,0
Murat Gündoğdu	73	21	%28,8	%11,1
Ece Tan	189	52	%27,5	%8,2

İskonto disiplini

Kazanılan tekliflerde ortalama iskonto %9,6. Onay sınırı (%8) üstündeki **79 teklif onaysız** kapanmış (ortalama iskonto %11,3, toplam 137,6 M TL). %8 sınırının üzerinde verilen iskontonun toplam tutarı 11,9 M TL — brüt kârdan doğrudan düşen tutar.

4 Teslim Performansı

Aylık zamanında teslim oranı (%)



Ürün ailesi	Zamanında	Gecikme nedeni	Pay
Diskaro	%94,2	Üretim: darboğaz kuyruğu	%58,2
Pnömatik ekim	%80,0	Stok / sevk planlama	%24,1
Silaj	%78,1	Malzeme: redüktör eksikliği	%17,7
Yem karma mikseri	%41,8		

Geciken sevklerde ortalama gecikme **18 gün** (medyan 13). Gecikme nedeni, sevkten önce aynı modelde tamamlanan iş emrinin MES kaydından çıkarılmıştır: iş emri redüktör beklediye “malzeme”, plan süresini beş günden fazla aştıysa “darboğaz”, ikisi de değilse “stok ve sevk planlama”.

Açık siparişler

30.06 itibarıyla **14 sipariş, 25 makine (35,0 M TL)** sevk bekliyor; bunların 13 tanesinin (23 makine) söz tarihi geçmiş. Satışın verdiği teslim sözü üretim kapasitesine göre değil alışkanlığa göre veriliyor: söz verilen süreler (yem karma mikseri 21 gün, silaj 14 gün) gerçekleşen akış sürelerinin altında (Bölüm 6).

5 Ürün, Kanal ve Müşteri Kârlılığı

Model	Adet	Net satış	SMM	Brüt kâr	Marj
SLJ-2	60	48.322.344,15	35.158.855,62	13.163.488,53	%27,2
DSK-32	63	29.831.877,51	21.820.204,19	8.011.673,32	%26,9
YKM-20	30	55.951.910,73	41.016.371,27	14.935.539,46	%26,7
PEM-8	59	66.163.878,23	50.868.107,10	15.295.771,13	%23,1
YKM-16	50	77.383.931,09	59.938.800,81	17.445.130,28	%22,5
DSK-24	60	21.141.469,70	16.417.833,83	4.723.635,87	%22,3
SLJ-1	43	24.733.220,50	19.503.990,47	5.229.230,03	%21,1
PEM-6	38	33.390.256,60	26.498.037,56	6.892.219,04	%20,6
YKM-12	24	31.402.597,25	25.226.492,25	6.176.105,00	%19,7

Kanal	Satış	Marj
Bayi	244,2 M TL	%22,4
İhracat	88,4 M TL	%25,6
Doğrudan	55,7 M TL	%26,3

Aile	Satış	Marj
YKM	164,7 M TL	%23,4
PEM	99,6 M TL	%22,3
SLJ	73,1 M TL	%25,2
DSK	51,0 M TL	%25,0

Müşteri bazında marj (3 M TL üzeri satış)

En düşük marj	Satış	Marj
KIRŞEHİR TARHAN TARIM MAKİNALARI L	7,3 M TL	%17,7
NİĞDE UÇAR TARIM MAKİNALARI LTD. Ş	13,5 M TL	%18,9
KARAMAN EKİNCİ TARIM MAKİNALARI LT	5,0 M TL	%20,2
DEVELİ ACAR TARIM MAKİNALARI LTD.	6,5 M TL	%20,5
EDİRNE CEYLAN TARIM MAKİNALARI LTD	9,3 M TL	%20,5
ESKİŞEHİR ERGÜN TARIM MAKİNALARI L	5,3 M TL	%20,7

En yüksek marj	Satış	Marj
DUHOK GREEN FIELDS	12,8 M TL	%29,8
YEŞİLOVA SÜT A.Ş.	4,8 M TL	%28,1
BEREKET BESİ LTD. ŞTİ.	7,6 M TL	%27,5
POLATLI ASLAN TARIM MAKİNALARI LTD	3,1 M TL	%26,5
BANAT AGRI SRL	9,9 M TL	%26,3
TOROS BESİ A.Ş.	5,6 M TL	%26,1

Standart ve gerçekleşen maliyet

Model	Tamamlanan iş emri	Standart	Gerçekleşen	Sapma
YKM-16	22	49.476.456,00	53.889.483,91	%8,9
YKM-12	17	21.399.701,40	22.011.032,56	%2,9
PEM-8	17	42.291.470,00	43.020.159,02	%1,7

Model	Tamamlanan iş emri	Standart	Gerçekleşen	Sapma
YKM-20	21	37.772.338,80	38.137.440,23	%1,0
PEM-6	20	33.735.072,00	33.345.952,63	-%1,2
DSK-32	24	28.796.119,60	28.429.818,82	-%1,3
DSK-24	21	16.681.632,00	16.221.149,41	-%2,8
SLJ-1	16	19.131.707,00	18.459.055,69	-%3,5
SLJ-2	16	28.393.687,00	27.351.500,95	-%3,7

Ürün ağacı hatası: YKM-16

ERP'deki ürün ağacında redüktör **RDK-140** kayıtlı; oysa iş emirlerine fiilen **RDK-160** çıkılmış (45 adet). Birim fark 85.951,52 TL, altı ayda **3,9 M TL**. Standart maliyet bu yüzden gerçeğin altında; fiyat listesi de standart maliyete göre hazırlandığı için model olduğundan kârlı görünüyor. Aynı eski redüktör 2025'te üretilen makinelerde garanti arızalarının kaynağı (Bölüm 10).

6 Üretim Akışı ve Yarı Mamul

Muhasebedeki yarı mamul (84,6 M TL) ERP'deki açık ve iptal iş emirlerinin maliyetiyle birebir mutabıktır. MES ise her iş emrinin **nerede ve neden** beklediğini gösterir:

Yarı mamulün bileşimi — 30.06.2026 (M TL)

Normal akış (≤30 gün, sezon ön üretimi dahil)	48,9
Gecikmiş akış (>30 gün, darboğaz kuyruğu)	10,1
MES'te bitmiş, ERP'de stoka alınmamış	9,8
Kalite / yeniden işleme bekliyor	8,2
İptal edilmiş, malzemesi iade edilmemiş	7,5

Sınıf	İş emri	Makine	Tutar
Normal akış (≤30 gün, sezon ön üretimi dahil)	41	86	48.911.095,56
Gecikmiş akış (>30 gün, darboğaz kuyruğu)	10	14	10.104.616,76
MES'te bitmiş, ERP'de stoka alınmamış	6	17	9.830.638,18
Kalite / yeniden işleme bekliyor	6	10	8.243.097,27
İptal edilmiş, malzemesi iade edilmemiş	7	11	7.519.663,00
Toplam	70		84.609.110,77

Yaş	İş emri	Tutar	Aile	Plan (gün)	Gerçek (gün)
0–15 gün	27	30,3 M TL	DSK	8	20
16–30 gün	16	22,9 M TL	PEM	14	26
31–60 gün	16	19,8 M TL	SLJ	11	22
60+ gün	11	11,6 M TL	YKM	18	38

En eski açık iş emirleri

İş emri	Model	Adet	Açılış	Yaş (gün)	Durum	Maliyet
IE-2026-0052	SLJ-2	1	02.02.2026	148	İptal edilmiş, malzemesi iade edilmemiş	489.461,00
IE-2026-0076	PEM-8	1	23.02.2026	127	İptal edilmiş, malzemesi iade edilmemiş	682.029,40
IE-2026-0097	DSK-32	2	09.03.2026	113	Kalite / yeniden işleme bekliyor	753.437,37
IE-2026-0098	YKM-12	1	16.03.2026	106	Kalite / yeniden işleme bekliyor	925.457,50
IE-2026-0104	SLJ-2	1	16.03.2026	106	İptal edilmiş, malzemesi iade edilmemiş	489.461,00
IE-2026-0107	YKM-16	2	23.03.2026	99	İptal edilmiş, malzemesi iade edilmemiş	1.519.913,60
IE-2026-0111	SLJ-2	2	23.03.2026	99	MES'te bitmiş, ERP'de stoka alınmamış	1.348.208,69
IE-2026-0127	PEM-6	1	06.04.2026	85	İptal edilmiş, malzemesi iade edilmemiş	539.014,00
IE-2026-0151	YKM-12	1	27.04.2026	64	Kalite / yeniden işleme bekliyor	848.187,22

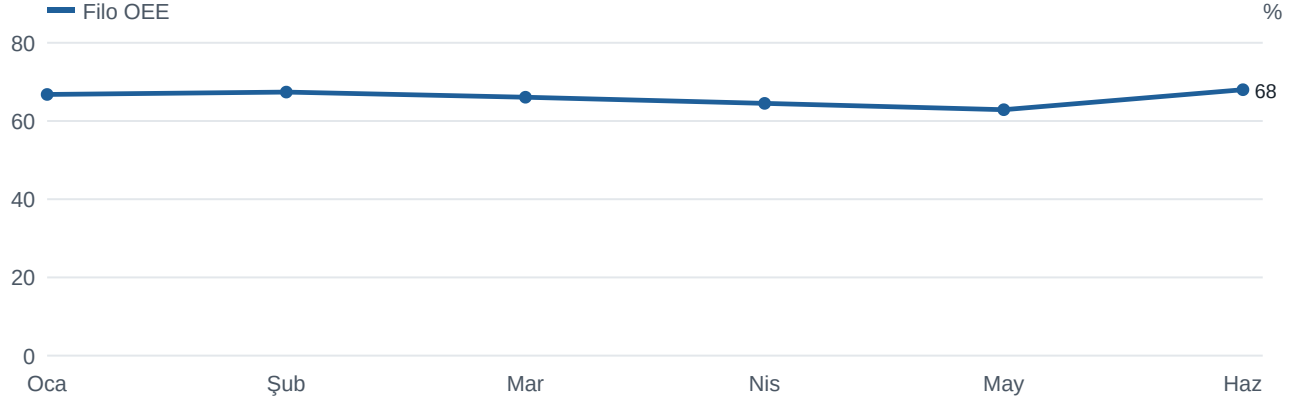
İş emri	Model	Adet	Açılış	Yaş (gün)	Durum	Maliyet
IE-2026-0152	YKM-16	3	27.04.2026	64	İptal edilmiş, malzemesi iade edilmemiş	2.279.870,40
IE-2026-0155	PEM-8	2	27.04.2026	64	Kalite / yeniden işleme bekliyor	1.714.069,38
IE-2026-0161	YKM-16	2	04.05.2026	57	İptal edilmiş, malzemesi iade edilmemiş	1.519.913,60

İş emirleri plan süresinin yaklaşık iki katında tamamlanıyor. Redüktör beklemesi 20 iş emrini toplam 277 iş günü durdurdu; bekleyen iş emirleri şubat–nisanda yoğun (8 · 9 · 3 · 0 · 0 · 0).

7 Makine Performansı (MES)

İş merkezi	Kullanılabilirlik	Performans	Kalite	OEE	Doluluk
KYN-R2 Robot Kaynak Hücresi 2 (yeni)	%87,6	%68,8	%92,8	%55,9	%77,0
LZR-02 Fiber Lazer 12 kW (yeni)	%78,7	%78,7	%97,2	%60,2	%37,3
KYN-R1 Robot Kaynak Hücresi 1	%84,6	%76,7	%93,3	%60,5	%83,8
ABK-01 Abkant Pres 220 t	%78,4	%84,9	%98,8	%65,8	%25,9
BOY-01 Toz Boya Hattı	%85,6	%81,1	%95,2	%66,0	%86,2
ABK-02 Abkant Pres 135 t	%80,4	%83,7	%98,8	%66,5	%43,7
TLS-01 CNC Torna	%80,9	%87,0	%98,3	%69,1	%38,0
TLS-02 CNC Dik İşlem	%84,3	%85,2	%98,3	%70,6	%59,2
LZR-01 Fiber Lazer 6 kW	%87,2	%88,7	%98,8	%76,4	%40,4

Aylık filo OEE (%)



Darboğaz

En dolu iş merkezleri **BOY-01, KYN-R1, KYN-R2**. Boya hattı ve robot kaynak hücresi planlı sürenin %85'inden fazlasında çalışıyor ya da duruyor; bu makinelerde kaybedilen her saat fabrikanın çıktısından kaybedilen saattir. Lazer ve abkant ise yarı boş — darboğaz olmayan makinede verim artırmak çıktıyı artırmaz.

Yeni yatırımlar üretimde

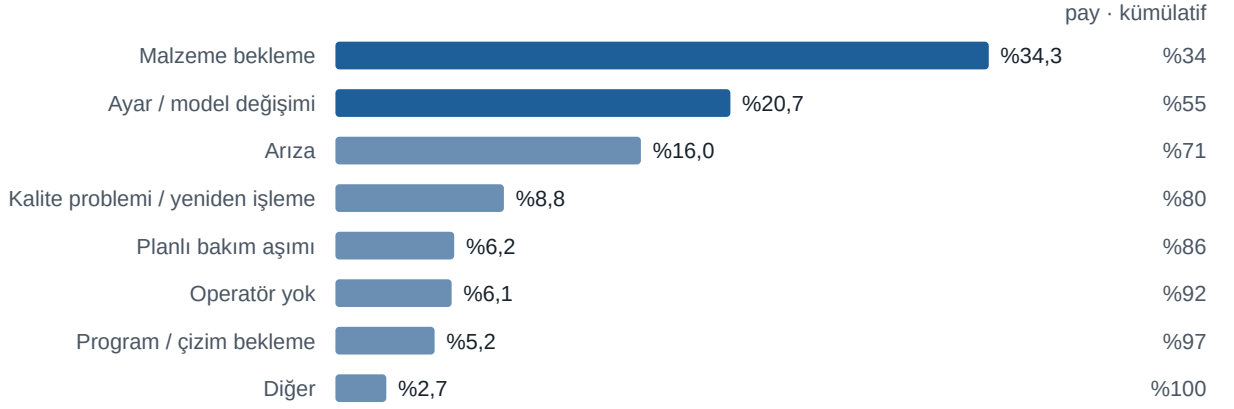
- LZR-02** ilk üretim 16.03.2026 · 309 saat · OEE %60,2
- KYN-R2** ilk üretim 04.05.2026 · 192 saat · OEE %55,9

İki makine muhasebede hâlâ yapılmakta olan yatırımında (47,5 M TL). MES kaydı, A1'in tahmin ettiği aktifleştirme tarihini belgeyle kesinleştirir.

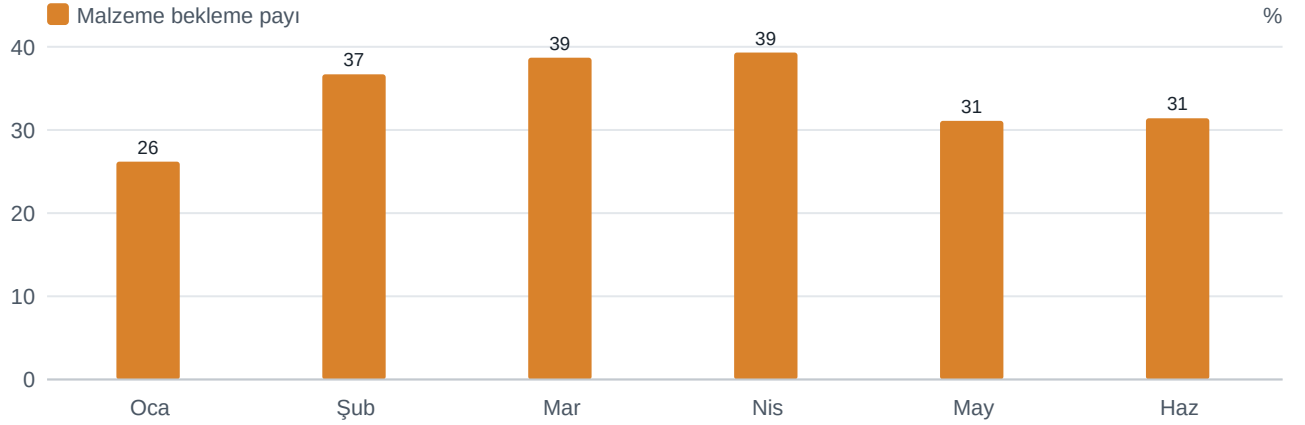
8 Duruşlar

Altı ayda izlenen makinelerde toplam **1.057 saat** duruş kaydedildi.

Duruş nedenleri — süre payı (Pareto)



“Malzeme bekleme” duruşlarının aylık payı (%)



Okuma

Birinci sıradaki neden bir makine arızası değil, **malzeme beklemedir**; şubat–nisandaki artış redüktör eksikliğiyle aynı döneme denk gelir. İkinci sıradaki ayar/model değişimi, küçük partilerle çalışmanın bedelidir. İki kalem birlikte duruşun yarısından fazlası — ikisi de bakım değil **planlama** sorunudur.

9 Stok ve MRP

ERP STOK DEĞERİ 51,9 M muhasebe 59,8 M	ÖLÜ STOK 10,2 M 12 kalem	SAYIM DOĞRULUĞU %86,7 60 kalem, ±%2	NEGATİF STOK OLAYI 26 15 kalemde
---	---------------------------------------	--	---

ERP ile muhasebe farkı: 7,9 M TL

Tarih	Muhasebe kaydı	Tutar	Neden ERP'de yok
2026-06-29	KUZEY YASSI ÇELİK ALIŞ FATURASI (MAL YOLDA)	4.780.000,00	Mal kabulü yapılmamış (mal yolda)
2026-03-31	SAYIM FARKI DÜZELTMESİ (STOK FAZLASI)	3.120.000,00	Belgesiz elle düzeltme fişi

Fark tamamen bu iki kayıttan oluşuyor. İlk sayım tutanağı olmayan bir gelir kaydı, ikincisi 157 Yoldaki Mallar'da izlenmesi gereken bir fatura. A1 bu iki kaydı "şüpheli" olarak işaretlemişti; ERP verisi ikisini de kesinleştirdi.

Ölü stok

Kalem	Ad	Değer	Son hareket
ESK-001	Redüktör 120 kNm (eski YKM-10)	1.728.000,00	09.04.2024
ESK-005	Sac S275 20 mm	1.558.000,00	04.03.2024
ESK-006	Mil çeliği Ø100	913.500,00	02.02.2025
ESK-010	Silaj bıçağı eski tip	868.000,00	01.04.2025
ESK-002	Tahrik şanzımanı eski PEM-4	836.000,00	15.07.2024
ESK-008	Tohum plakası eski (4 sıra)	806.000,00	22.03.2024
ESK-011	Rulman 22220	693.000,00	18.01.2025
ESK-009	Lastik 11.5/80-15.3	651.200,00	18.11.2024

Planlama parametreleri ve tedarikçi performansı

Tedarikçi	Sipariş	Tanımlı süre	Gerçek süre	Zamanında
Riduttori Padani S.r.l.	16	30 gün	57 gün	%0,0
Aşınmaz Çelik Tic. Ltd. Şti.	14	21 gün	27 gün	%7,1
Marmara Sac Servis Merkezi A.Ş.	38	14 gün	19 gün	%5,3
Selçuk Metal Market Ltd. Şti.	19	10 gün	14 gün	%0,0
Tarım Parça Tedarik Ltd. Şti.	195	18 gün	22 gün	%11,8
Orta Anadolu Profil San. A.Ş.	79	10 gün	13 gün	%15,2
Hidroteks Hidrolik San. A.Ş.	55	14 gün	17 gün	%16,4
Ekim Kontrol Sistemleri A.Ş.	27	21 gün	24 gün	%18,5
Terazi Elektronik San. Ltd. Şti.	72	21 gün	24 gün	%26,4
Akışkan Hidrolik Ltd. Şti.	43	14 gün	17 gün	%18,6

Redüktörde hem eksiklik hem fazlalık

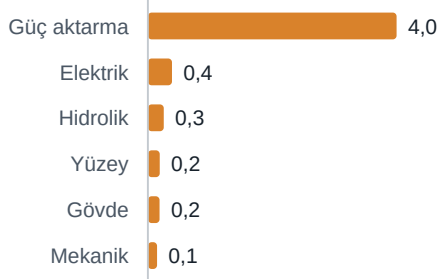
İtalyan redüktör tedarikçisinin tanımlı süresi 30 gün, gerçekleşen 57 gün. MRP siparişi geç veriyor; şubat–martta eksiklik doğunca 7 acil sipariş açılmış. Acil siparişler geldiğinde talep sezonla düşmüş: 30.06’da 9 adet (1,8 M TL) redüktör stokta, aylık tüketim ~18 adet. Ayrıca aktif kalemlerin **%42’inde emniyet stoku tanımsız**.

10 Kalite ve Garanti

Operasyon	İşlenen adet	Yeniden işleme	Oran	Hurda
KYN-R	561	42	%7,5	1
KYN-M	550	32	%5,8	2
BOY	550	25	%4,5	0
TLS	550	3	%0,5	1
ABK	477	2	%0,4	1
LZR	477	2	%0,4	2
MNT	452	0	%0,0	0
TST	452	0	%0,0	0

Yeniden işleme kaynak ve boyada yoğunlaşıyor — iki darboğaz makinesinde. Yeniden işlemeye harcanan tahmini süre 310 saat (~1,21 M TL); asıl maliyet, darboğaz makinenin bu sürede başka iş yapamamasıdır.

Garanti talepleri (CRM servis)



Gösterge	Değer
Talep sayısı	173
Toplam maliyet	5,2 M TL
Muhasebe (760.04)	5,2 M TL
Redüktör arızası	82 (%47)
Redüktör maliyeti	4,0 M TL
Açık talep	12

Redüktör arızalarının üretim tarihi

Redüktör arızalı makinelerin üretim dönemleri: 2025Q3: 17 · 2025Q4: 65. Arızaların tamamı 2025'in ikinci yarısında üretilen yem karma mikserlerinde — bu makinelerde eski tip redüktör kullanıldı. Garanti maliyeti muhasebede 5,2 M TL olarak görünüyordu; CRM kaydı bunun hangi üründen, hangi parçadan ve hangi üretim partisinden geldiğini gösteriyor. Aynı partideki diğer makineler için **önleyici değişim** ve karşılık hesabı bu veriyle yapılabilir.

11 İşçilik Verimliliği

Bölüm	Bordro saati	MES iş kartı saati	Oran
Boya	7.260	5.173	%71,3
Kaynak	30.855	22.781	%73,8
Montaj	27.225	20.380	%74,9
Kesim-Büküm	10.890	8.645	%79,4
Talaşlı İmalat	3.630	2.934	%80,8

Direkt işçilerin bordrodaki saatlerinin **%75,0'i** MES'te bir iş emrine yazılmış. Kalan 19.947 saat (~6,3 M TL) bekleme, malzeme arama, ayar ve kayıt dışı işlerdir. Hedef %85; farkın önemli kısmı Bölüm 8'deki malzeme bekleme ve ayar duruşlarıyla aynı kaynaktan gelir.

12 Bayi Riski ve Kredi Limiti

CRM'de her bayinin kredi limiti ve risk durumu tanımlı; ancak ERP sevk öncesinde bu limiti kontrol etmiyor. Sevk anındaki cari risk (açık hesap + portföydeki senet ve çek) ERP'den, limit CRM'den alınarak karşılaştırıldı:

Bayi	Limit aşımında sevk	Sevk tutarı	Limit	En yüksek risk	CRM durumu
EREĞLİ YALÇINKAYA TARIM MAKİNALA	5	11.078.210,00	6.000.000,00	11.588.610,73	Konkordato (geçici mühlet 12.05.2026)
NIĞDE UÇAR TARIM MAKİNALARI LTD.	4	6.904.810,00	8.000.000,00	10.579.800,00	Normal
KULU TOPAL TARIM MAKİNALARI LTD.	3	4.598.330,00	6.000.000,00	9.113.321,50	Gecikmeli ödeme
TOKAT DUMAN TARIM MAKİNALARI LTD	2	2.804.560,00	6.000.000,00	10.496.992,00	Gecikmeli ödeme

Sonuç

4 bayiye limit üstünde 14 sevk yapıldı, toplam 25,4 M TL. Bunlardan biri A1'de protestolu senetleri tespit edilen ve mayısta konkordato mühleti alan bayidir. İki sistem ayrı ayrı doğru çalışıyor; **aralarındaki bağlantı olmadığı için** risk sevk kararına yansımıyor.

13 Nakit ve İşletme Sermayesine Etki

A1'de nakit dönüşüm süresi 114 gün, finansman gideri 31,7 M TL bulunmuştu. Sistem verisi, bu sürenin hangi kısmının operasyonel kararlarla kısaltılabileceğini gösteriyor:

Kalem	Serbest kalabilecek tutar	Nasıl
Yarı mamulde anormal bekleyen	35.698.015,21	MES–ERP kayıt düzeltmesi, iptal iadesi, kalite ve darboğaz önceliklendirmesi
Ölü stok	10.171.300,00	Satış, geri iade ya da hurda
Fazla redüktör stoku	0,00	İki aylık tüketimin üzeri; açık siparişlerin ertelenmesi
Faturalanmamış sevkler	8.907.200,00	Aynı gün faturalama; alacak ve KDV zamanında
Toplam	54.776.515,21	

%47 rotatif faiziyle bu tutarın yıllık finansman etkisi yaklaşık **21,6 M TL** — A1'deki altı aylık finansman giderinin yarısından fazlası.

14 Sistemler Arası Mutabakat

Sistemlerin birbirini tutması, raporların güvenilirliğinin ön koşuludur. Beş parasal mutabakat ve üç süreç kopukluğu kontrol edildi:

Kontrol	Muhasebe	Sistem	Fark	Sonuç
Muhasebe satış (600+601) ↔ ERP satış faturaları	415.107.631,52	415.107.631,52	0,00	Düşük tutuyor
Muhasebe yarı mamul (151) ↔ ERP açık + iptal iş emirleri	84.609.110,77	84.609.110,77	-0,00	Düşük tutuyor
Muhasebe mamul (152) ↔ ERP mamul stoku	26.399.154,14	26.399.154,14	-0,00	Düşük tutuyor
Muhasebe garanti gideri (760.04) ↔ CRM servis kayıtları	5.159.005,23	5.159.005,14	0,09	Düşük tutuyor
Muhasebe ilk madde (150) ↔ ERP kalem stok değeri	59.837.644,97	51.937.644,96	7.900.000,01	Yüksek fark var

Süreç kopuklukları

Kopukluk	Adet	Tutar	Sonuç
CRM'de kazanılmış fırsatın ERP'de siparişi yok	9	15.704.900,00	Talep üretime ve plana girmemiş; müşteri teslim bekliyor olabilir
ERP'de sevk edilmiş ama faturalanmamış	6	8.907.200,00	Hasılat, alacak ve KDV eksik; müşteriyle mutabakat riski
MES'te tamamlanmış, ERP'de üretimden giriş yok	6 iş emri / 17 makine	9.830.638,18	Yarı mamul şişkin, mamul hesabı eksik; sevk edilen makinenin maliyeti yanlış

Faturalanmamış sevkler

İrsaliye	Tarih	Müşteri	Model	Adet
IRS-2026-0276	23.06.2026	B006	YKM-20	1
IRS-2026-0277	23.06.2026	B009	YKM-16	1
IRS-2026-0278	23.06.2026	B014	YKM-16	1
IRS-2026-0279	25.06.2026	B004	SLJ-2	1
IRS-2026-0280	26.06.2026	B004	SLJ-2	1
IRS-2026-0282	29.06.2026	B009	SLJ-2	3

ERP'ye aktarılmamış kazanılmış fırsatlar

Fırsat	Kapanış	Müşteri	Model	Adet	Tutar
FRS-00263	18.05.2026	B023	SLJ-2	2	1.530.800,00
FRS-00264	09.05.2026	C005	YKM-20	1	1.886.000,00
FRS-00265	11.05.2026	C007	SLJ-2	1	863.300,00
FRS-00266	03.05.2026	B028	YKM-20	2	3.526.000,00
FRS-00267	11.05.2026	B014	SLJ-2	2	1.584.200,00
FRS-00268	01.06.2026	C002	YKM-20	1	1.845.000,00

Fırsat	Kapanış	Müşteri	Model	Adet	Tutar
FRS-00269	14.05.2026	C006	DSK-32	2	1.008.800,00
FRS-00270	18.05.2026	B031	DSK-32	1	468.000,00
FRS-00271	11.05.2026	B016	YKM-16	2	2.992.800,00

15 Parasal Etki Özeti

Bulgu	Tutar	Niteliği	Not
Yarı mamulde anormal bekleyen stok (iptal, kalite, MES–ERP, gecikmiş)	35,7 M TL	tek seferlik nakit	yıllık faiz ~16,8 M TL
MES'te bitmiş ama ERP'de stoka alınmamış makineler	9,8 M TL	satılabilir stok	kayıt düzeltmesi, aynı gün
İptal iş emirlerinden iade edilmeyen malzeme	7,5 M TL	stoka dönüş	depoya iade kaydı
Ölü stok (12 aydan uzun hareketsiz)	10,2 M TL	değer düşüklüğü riski	satış / hurda kararı
Yem karma mikseri reçete hatası — eksik hesaplanan maliyet (6 ay)	3,9 M TL	fiyatlama hatası	yıllık ~7,7 M TL
Teslim süresi nedeniyle kaybedilen teklifler (teklif tutarı)	217,5 M TL	kaçan satış	kazanma oranıyla ~65,0 M TL satış
Limit aşımında yapılan bayi sevkleri	25,4 M TL	alacak riski	4 bayi
Faturalanmamış sevkler	8,9 M TL	hasılat kaydı eksik	6 irsaliye
CRM'de kazanılmış, ERP'de siparişi açılmamış fırsatlar	15,7 M TL	üretime girmemiş talep	9 fırsat
Redüktör kaynaklı garanti maliyeti (6 ay)	4,0 M TL	kalite maliyeti	eski tip redüktör
Kayıt dışı işçilik zamanı (bordro – iş kartı)	6,3 M TL	verimlilik	19.947 saat

Tutarlar aynı kaynağı birden fazla bulguda gösterebilir (ör. MES–ERP farkı yarı mamul içinde de yer alır); toplanmamalıdır. Kaçan satış, CRM'deki teklif tutarı ve şirketin ortalama kazanma oranıyla hesaplanmış bir göstergedir.

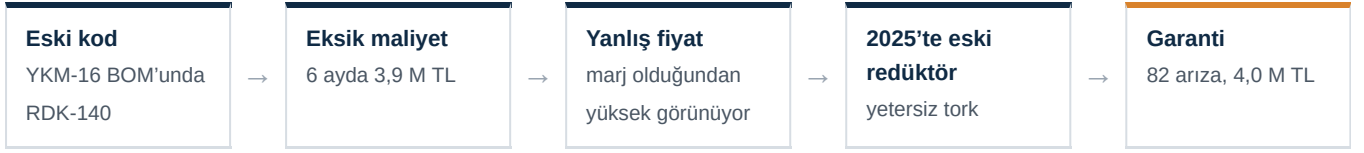
16 Kök Nedenlerin Zinciri

Bulgular birbirinden bağımsız değil. Üç zincir, A1'deki belirtilerin çoğunu tek başına açıklıyor:

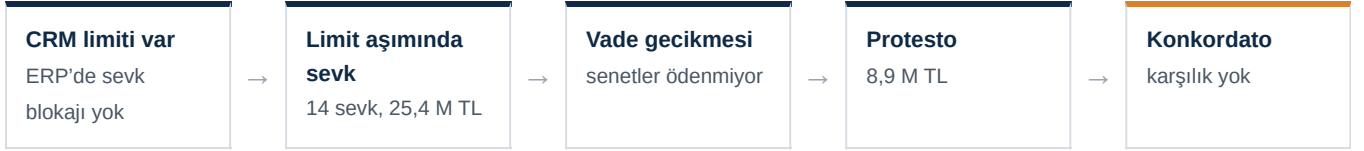
1 - Redüktör zinciri



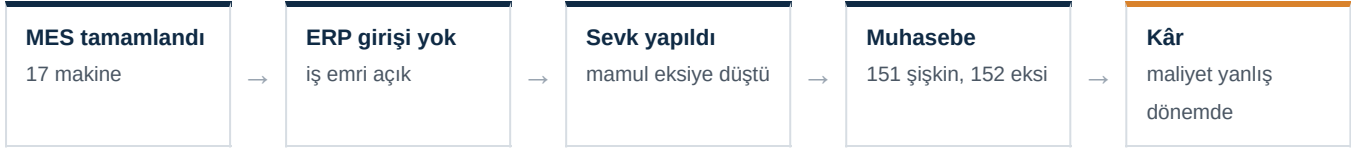
2 - Ürün ağacı zinciri



3 - Bayi zinciri



4 - Kayıt zinciri



17 Eylem Planı (Sistem Verisiyle)

Süre	Eylem	Sahibi	Ölçü
Bu hafta	MES'te biten 17 makinenin ERP girişi; 6 faturasız sevkin faturası; 9 fırsatın siparişi	Planlama + muhasebe	Üç kopukluk sıfır
Bu hafta	İptal iş emirlerinin malzeme iadesi	Depo	7,5 M TL stoka döner
Bu hafta	ERP'de bayi limit blokajı (CRM limitiyle)	Sistem sorumlusu	Limit aşımında sevk = 0
30 gün	YKM-16 ürün ağacı düzeltilmesi; standart maliyet ve fiyat listesi güncellemesi	Ar-Ge + maliyet	Sapma < %3
30 gün	MRP tedarik sürelerinin gerçekleşenle güncellenmesi; emniyet stoklarının tanımlanması	Planlama	Tanımsız emniyet stoku < %10
30 gün	Darboğaz (boya, robot kaynak) için vardiya/öncelik planı; model değişimi süresi (SMED) çalışması	Üretim	Darboğaz OEE +10 puan
30 gün	2025 ikinci yarı yem karma mikserleri için önleyici redüktör değişimi planı ve garanti karşılığı	Servis + mali işler	Tekrarlayan arıza
60 gün	Teslim sözü planlamadan (ATP); satış iskonto onay akışı CRM'de zorunlu	Satış + planlama	Zamanında teslim > %85
60 gün	Ölü stok ve fazla redüktör için satış/iade kararı	Satınalma	10,2 M TL azalma
Sürekli	Haftalık entegre pano: teslim, OEE, yarı mamul bileşimi, kopukluklar, bayi riski	Mali işler	Her pazartesi

18 Mizan ile Sistem Verisi: Ne Değişti

Konu	A1 — yalnız muhasebe	B1 — ERP + CRM + MES
Yarı mamul	İki katına çıktı; nedeni tahmin	Beş sınıfa ayrıldı; 35,7 M TL anormal, iş emri listesiyle
Yeni yatırımlar	Aktifleştirilmemiş olabilir (tahmin)	Devreye alma tarihi MES'ten kesin
Mamul eksi bakiye	Üretim girişi eksik olabilir	17 makine, iş emri numaralarıyla
Teslim	Görünmüyor	Zamanında %72,4; gecikme nedeni ayrımı
Kârlılık	Toplam brüt marj	Model, kanal, müşteri; standart-gerçek sapma; BOM hatası
Stok	TL toplam; iki şüpheli fiş	Kalem bazında; ölü stok; fark iki fişe bağlandı
Satış kaybı	Görünmüyor	Kayıp nedeni; teslim süresi kaybı 217,5 M TL
Bayi riski	Protestodan sonra	Sevk anında; limit aşımı listesi
Garanti	Toplam gider	Ürün, parça, üretim partisi
Makine	Görünmüyor	OEE, darboğaz, duruş nedeni
Güvenilirlik	Mizan denk	Beş parasal mutabakat + üç süreç kopukluğu

Sonuç

Mizan bir şirketin sonuçlarını doğru toplar; sistem verisi o sonuçların **nasıl oluştuğunu** gösterir. Aynı şirketin aynı altı ayı için A1 on iki bulgu ve on soru üretti; B1 o soruların her birine kayıt numarasıyla cevap verdi ve üç süreç kopukluğunu — muhasebenin hiç göremeyeceği — ortaya çıkardı.

Ek-1 Veri Sözlüğü

Sistem	Tablo	Anahtar alanlar
ERP	is_emri	no, model, adet, açılış, plan bitiş, durum, malzeme/dönüşüm maliyeti, standart maliyet
ERP	kalem	kod, kategori, tanımlı tedarik süresi, emniyet stoku, stok miktar/değer, son hareket
ERP	stok_hareket	tarih, kalem, tür, belge (iş emri / satınalma), miktar, birim maliyet
ERP	satis_siparis / sevkiyat / satis_fatura	sipariş-söz tarihi-sevk-fatura zinciri; sevk anındaki cari risk
ERP	satinalma_siparis / mal_kabul	sipariş, söz, geliş tarihi; acil işareti
CRM	firsat	aşama, kayıp nedeni, iskonto, onay, teklif teslim süresi, ERP sipariş no
CRM	musteri_bayi	bölge, temsilci, kredi limiti, risk durumu
CRM	servis_garanti	seri no, üretim tarihi, arıza grubu, parça ve yol maliyeti
MES	operasyon	iş emri, operasyon, iş merkezi, standart/gerçek saat, yeniden işleme, hurda
MES	is_emri_durum	MES durumu, bitiş, bekleme nedeni, redüktör bekleme günü
MES	makine_gun / durus	planlı, iş yok, duruş, çalışma, ideal süre, kalite; duruş nedeni kodu
MES	iscilik	bölüm, bordro saati, iş kartı saati